เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัชพล เพ็งพล รหัสนักศึกษา 673380267-4

นายธนบดี เริ่มรักสกุล รหัสนักศึกษา 673380270-5

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

1 ชื่อหัวข้อโครงงาน

ภาษาไทย การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัยเพื่อสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานในครัวเรือนด้วยปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลเฉพาะถิ่น

ภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF A LOCALIZED RESIDENTIAL INTELLIGENCE ENGINE FOR HOUSEHOLD SUPPLY-CHAIN ANALYTICS USING EDGE COMPUTING AND HOME NETWORK INFRASTRUCTURE

2 หลักการและเหตุผล

ข้อมูลการซื้อสินค้าในครัวเรือนมักอยู่ในใบเสร็จที่มีรูปแบบ ภาษา และคุณภาพภาพถ่ายต่างกัน การแปลงภาพเป็นข้อมูลรายการสินค้าแบบมีโครงสร้างจึงต้องพิจารณาความผิดพลาดต่อเนื่องจากการตรวจจับเอกสาร การรู้จำข้อความ และการสกัดฟิลด์ งานนี้วางสถาปัตยกรรม e-Senses ของบ้าน โดยเลือกศึกษา e-Eye ซึ่งรับภาพใบซื้อสินค้าเป็นแกนทดลอง ส่วน e-Nose และ e-Skin เป็นแนวทางขยายระบบในอนาคต

รายงานทบทวนวรรณกรรมของโครงงานได้สังเคราะห์งานวิจัย 12 ฉบับตามสามมิติ คือการบีบอัดแบบจำลองและฮาร์ดแวร์ การบังคับรูปแบบผลลัพธ์ และการเชื่อมระบบบ้านอัจฉริยะ งานที่ทบทวนให้แนวทางวัด trade-off แต่ยังไม่ตอบโดยตรงว่าขั้นตอนเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใดกับใบซื้อสินค้าจริงภาษาไทย/อังกฤษภายใต้ทรัพยากรจำกัด ข้อความนี้เป็นการระบุช่องว่างภายในชุดวรรณกรรมที่ทบทวน มิใช่ข้อสรุปว่าไม่มีงานอื่นศึกษาเรื่องดังกล่าว [1–3]

ผลนำร่องล่าสุดรับภาพ 124 ไฟล์ เหลือภาพไม่ซ้ำระดับไฟล์ 113 ภาพ และคัดภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้ามีรายการ 59 ภาพ โมเดล YOLOv8n บน PC ได้ mAP@0.5 เท่ากับ 0.928 ในภาพฉากเดิม 10 ภาพ แต่เหลือ 0.237 ในภาพใหม่ต่างฉาก 6 ภาพ แสดงเหตุผลเชิงประจักษ์ให้ปรับวิธีแบ่งชุดข้อมูลและวัดความทนต่อฉากใหม่ ก่อนอ้างประสิทธิภาพของระบบเต็มรูปแบบ [4]

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- ออกแบบและประเมินขั้นตอน e-Eye จากภาพใบซื้อสินค้าไปสู่ข้อมูลรายการสินค้า JSON โดยแยกผลแต่ละชั้นและผลรวมปลายทาง
- เปรียบเทียบความแม่นยำของการตรวจจับเอกสารและ OCR บนภาพต่างร้าน พื้น แสง มุม และรูปแบบภาษา พร้อมตรวจความสามารถทั่วไปข้ามฉาก
- ศึกษาผลของแบบจำลองขนาดเล็ก ระดับ quantization และการบังคับรูปแบบ JSON ต่อความถูกต้องเชิงโครงสร้าง ความถูกต้องของค่า เวลา และหน่วยความจำบน PC
- ตรวจความเข้ากันได้ของขั้นตอนส่งออกโมเดลผ่าน RKNN/RKLLM บน PC และกำหนดวิธีตรวจซ้ำบน RK3588 เมื่อมีอุปกรณ์ โดยไม่ใช้ค่า PC แทนค่า NPU จริง

4 ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 การประมวลผลเฉพาะถิ่นและ trade-off

การลด precision ของโมเดลช่วยลดภาระทรัพยากร แต่ต้องประเมินความแม่นยำร่วมกับเวลาและพลังงาน ไม่อาจเลือกจากขนาดไฟล์เพียงอย่างเดียว Husom และคณะศึกษาการอนุมาน quantized LLM บนอุปกรณ์ edge ขณะที่ Giedra และคณะเสนอการประเมินหลายตัวชี้วัดบนระบบที่มีทรัพยากรจำกัด [1, 2] ในโครงงานนี้การเปรียบเทียบจะยึดงานสกัดใบซื้อสินค้าไทย/อังกฤษแทน benchmark ทั่วไป

4.2 การสร้างผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง

SGLang ศึกษาการเร่งการทำงานของโปรแกรมภาษาแบบมีโครงสร้าง [3] และ llama.cpp รองรับ grammar/JSON schema บางส่วน [5] โครงงานจะเปรียบเทียบการสร้าง JSON แบบเปิดกับแบบบังคับ schema โดยวัดทั้งความถูกต้องของโครงสร้างและค่าฟิลด์ เพราะ JSON ที่ parse ได้ยังอาจมีรายการสินค้าหรือราคาไม่ตรงหลักฐาน

4.3 การตรวจจับเอกสารและเครื่องมือส่งออก

mAP@0.5 ใช้วัดการตรวจจับที่เกณฑ์ IoU 0.5 ส่วน mAP@0.5:0.95 ใช้หลายเกณฑ์ [6] สำหรับภาษาไทย Tesseract มีข้อมูลภาษา tha และ EasyOCR รองรับ th ร่วมกับ en [7, 8] Rockchip แยก RKNN Toolkit2 สำหรับการแปลง/ทดสอบโมเดลภาพและ RKLLM สำหรับการแปลง/รันโมเดลภาษา จึงต้องตรวจความเข้ากันได้ของแต่ละส่วนแยกกัน [9, 10]

5 วิธีดำเนินการวิจัย

5.1 กรอบระบบและผลนำร่องที่มีแล้ว

กรอบสถาปัตยกรรมคือ e-Eye รับภาพ → ตรวจกรอบเอกสาร → OCR ไทย/อังกฤษ → สกัด JSON → ตรวจ schema และความสมเหตุสมผล → ส่งต่อชั้นแอปพลิเคชัน การส่งผ่าน MQTT/Home Assistant และการคาดการณ์การใช้สินค้าเป็นแผนต่อยอด ยังไม่มีผลทดสอบ end-to-end ปัจจุบันการฝึก YOLO ใช้ PC CPU; RKNN Toolkit2 บน PC แปลง ONNX เป็น RKNN เป้าหมาย RK3588 แบบไม่ quantize และรัน inference หนึ่งภาพได้ โดยยังไม่มีการวัดบนบอร์ด [4, 9]

ตารางที่ 1 ผลนำร่องและขอบเขตการตีความ

รายการ	ผล ณ 17 ต.ค. 2569	ข้อจำกัด
ข้อมูล	124 ไฟล์ / 113 ไม่ซ้ำ / 59 ผู้สมัคร	ภาพไม่เท่ากับธุรกรรมอิสระ
YOLOv8n PC	38 ฝึก / 10 ตรวจ; mAP@0.5 0.928	ฉากเดิมคล้ายกัน; label รอตรวจซ้ำ
ชุดต่างฉาก	6 ภาพ; mAP@0.5 0.237	กลุ่มเล็ก; ยังไม่ใช่ final test
EasyOCR	3 ภาพ; spot-check วันที่/ยอด 4/6	ตรวจคนรอบเดียว; ไม่ใช่ CER
RKNN PC	ONNX → RKNN → PC inference สำเร็จ	ไม่ใช่ benchmark NPU จริง

5.2 ชุดข้อมูลและเฉลยอ้างอิง

ใช้เฉพาะใบซื้อสินค้าที่มองเห็นรายการสินค้า จำนวน และราคาเป็นชุดหลัก เอกสารชำระเงินหรือใบค่าหอเก็บเป็นชุดเสริมหรือทดสอบชนิดเอกสาร ไม่ปะปนกับคะแนนสกัดรายการสินค้า 59 ภาพปัจจุบันเป็นผู้สมัคร; จะรวมภาพที่ถ่ายซ้ำและเอกสารคู่เป็นกลุ่มธุรกรรมก่อนแบ่งชุดฝึก/ตรวจ/ทดสอบ เพื่อไม่ให้ข้อมูลใกล้ซ้ำข้ามชุด เป้าหมายระยะถัดไปคือเพิ่มความหลากหลายของร้าน ฉาก แสง มุม และอุปกรณ์ถ่าย และขยายเป็นอย่างน้อย 100 ธุรกรรมอิสระหากการเก็บข้อมูลและเวลาทำได้

เฉลยแต่ละภาพประกอบด้วยกรอบเอกสาร ข้อความอ้างอิง และ JSON schema คงที่: transaction_date, merchant, items[{name, quantity, unit, unit_price, line_total}], grand_total, currency และช่องสถานะอ่านไม่ออก กำหนด null สำหรับข้อมูลไม่ปรากฏ ไม่เดาจากบริบท ผู้วิจัยสองคนตรวจเฉลยแบบแยกกันแล้วแก้ข้อขัดแย้งร่วมกัน บันทึก version, กลุ่มธุรกรรม และเหตุผลการตัดภาพออก

5.3 การทดลองและตัวชี้วัด

การตรวจจับใช้กรอบ receipt_region หนึ่งบริเวณต่อภาพเท่าที่นิยามอนุญาต รายงาน mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall และสัดส่วนกรอบคะแนนสูงสุดที่ IoU≥0.5 แยกฉากเดิมกับฉากใหม่ พร้อมรายงานจำนวนภาพและช่วงความไม่แน่นอนเมื่อขนาดชุดทดสอบเหมาะสม การตรวจ OCR เปรียบเทียบอย่างน้อย EasyOCR กับ Tesseract บนภาพและการ crop เดียวกัน ใช้ CER หลังประกาศกฎ normalize Unicode/ช่องว่าง และวัดความถูกต้องวันที่ ยอดรวม และบรรทัดสินค้าแยกจาก CER [6–8]

การสกัด JSON ใช้ข้อความ OCR เดียวกันในแต่ละเงื่อนไข และใช้ข้อความเฉลยแทน OCR อีกชุดหนึ่งเพื่อแยกความผิดพลาดต้นทาง เปรียบเทียบอย่างน้อยสองโมเดลขนาดเล็กที่ตรวจสิทธิและความเข้ากันได้แล้ว × สองระดับ quantization × เปิด/ปิด constrained decoding ภายใต้ prompt, schema, seed และขีดจำกัดโทเคนเดียวกัน ตัวชี้วัดหลักคือ parse rate, schema-valid rate, exact-match รายฟิลด์, ความคลาดเคลื่อนจำนวนเงินและความครบของรายการสินค้า ตัวชี้วัดทรัพยากรคือเวลา end-to-end, เวลาแต่ละขั้น, peak RAM และขนาดโมเดล รายงานผลตามธุรกรรมและใช้การสุ่มซ้ำแบบจัดกลุ่มธุรกรรมเพื่อประมาณช่วงความไม่แน่นอน ไม่ตีความความต่างเล็กน้อยจากภาพใกล้ซ้ำว่าเป็นหลักฐานอิสระ

ตารางที่ 2 จุดตัดสินใจของการทดลอง

ขั้น	เปรียบเทียบ	เกณฑ์ตัดสินหลัก
ตรวจจับ	ฉากเดิม / ต่างฉาก	mAP และกรอบสูงสุด IoU≥0.5
OCR	EasyOCR / Tesseract	CER และความถูกต้องของฟิลด์
LLM	โมเดล × quantization × grammar	schema validity / field accuracy / RAM / latency
ส่งออก	ONNX / RKNN PC; RKLLM เมื่อพร้อม	ผ่าน conversion และผลเลขสมเหตุสมผล

5.4 การจำลองบน PC และการตรวจบนอุปกรณ์ในอนาคต

ระยะปัจจุบันใช้ PC เป็นฐานวัดและใช้ SDK เพื่อตรวจการแปลงโมเดลสำหรับเป้าหมาย RK3588 โดยบันทึกเวอร์ชันเครื่องมือ โมเดล ค่าพารามิเตอร์ และข้อมูลทดสอบ การจำกัด thread/RAM บน PC เป็นเพียงการศึกษาความไวต่อทรัพยากร ไม่ใช่การจำลองเวลา NPU แบบ cycle-accurate และไม่ใช้แทนการวัดพลังงานจริง [9, 10]

ข้อกำหนดอุปกรณ์สำหรับระยะยืมภายหลัง: SBC ที่ใช้ RK3588, RAM อย่างน้อย 8 GB (ควรพิจารณา 16 GB หากโมเดลภาษาที่เลือกต้องใช้), storage อย่างน้อย 32 GB, ระบบ Linux และชุด SDK/driver ที่เข้ากันได้ พร้อมแหล่งจ่ายไฟและการระบายความร้อนที่เหมาะสม สเปกนี้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้น ไม่ใช่รายการซื้อหรือผลประสิทธิภาพ อุปกรณ์จริงต้องตรวจเวอร์ชัน RKNN/RKLLM และรูปแบบ constrained decoding อีกครั้งก่อนกำหนดการทดลองบน NPU [9–11]

5.5 การเชื่อมต่อปลายน้ำและความเป็นส่วนตัว

เมื่อ JSON ผ่านการตรวจแล้วจึงทดสอบส่งข้อความจำลองผ่าน MQTT ไปยังระบบบ้านอัจฉริยะ โดยแยกคะแนนความถูกต้องของข้อมูลต้นทางออกจากการส่งข้อความ ใบเสร็จบอกการซื้อเข้า ไม่ได้บอกอัตราการบริโภคโดยตรง การพยากรณ์ burn rate จึงต้องมีข้อมูลปริมาณคงเหลือหรือการใช้จริงตามเวลาเพิ่มเติม และยังไม่ใช่ข้ออ้างผลสำเร็จของระยะนี้

เก็บภาพดิบและ OCR ดิบในที่เก็บส่วนตัว จำกัดผู้เข้าถึง ใช้รหัสภาพแทนชื่อ และลบหรือปกปิดชื่อ เบอร์โทร เลขสมาชิก ที่อยู่ และข้อมูลการชำระเงินก่อนเผยแพร่ผล หากจะเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมหรือประเมินอัตราการแก้ไขโดยมนุษย์ ให้หารืออาจารย์และกระบวนการจริยธรรมของคณะก่อนเริ่มขั้นนั้น

6 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

ขอบเขตหลักคือภาพใบซื้อสินค้าภาษาไทย/อังกฤษ การตรวจจับ OCR และ JSON บน PC พร้อมการตรวจความเข้ากันได้ของ RKNN/RKLLM ตามความพร้อมของเครื่องมือ e-Nose, e-Skin, กล้อง IP แบบเรียลไทม์ และระบบบ้านอัจฉริยะเต็มรูปแบบอยู่นอกการทดลองหลัก ระยะปัจจุบันยังไม่มีบอร์ดสำหรับทดสอบ การทดสอบ RK3588 จริงจึงกำหนดเป็นระยะต่อเนื่อง และไม่รวมอยู่ในผลนำร่อง

ข้อจำกัดปัจจุบันคือข้อมูลหลายภาพอาจมาจากธุรกรรมเดียวกัน label ตรวจโดยผู้ช่วยและต้องให้ผู้วิจัยตรวจซ้ำ จำนวนทดสอบต่างฉากยังเล็ก และเฉลยข้อความ/JSON ยังไม่ครบ จึงไม่รายงาน CER, field accuracy หรือข้อสรุปด้าน NPU จากหลักฐานปัจจุบัน

7 สถานที่ทำวิจัย

ดำเนินการเตรียมข้อมูล ฝึกและทดสอบเบื้องต้นบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้จัดทำและสภาพแวดล้อม PC/WSL ที่บันทึกเวอร์ชันไว้ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ซิงก์ภาพดิบขึ้นโฟลเดอร์ส่งงาน สถานที่ทดสอบบอร์ดจริงจะกำหนดภายหลังร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีอุปกรณ์

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ชุดข้อมูลและเฉลยที่ตรวจสอบย้อนหลังได้สำหรับใบซื้อสินค้าไทย/อังกฤษ พร้อมข้อกำหนดการแบ่งชุดตามธุรกรรม
- ได้หลักฐานว่าแต่ละขั้นของ e-Eye ผิดพลาดตรงไหน โดยเฉพาะเมื่อฉากภาพเปลี่ยน และมีวิธีประเมิน JSON ที่แยกความถูกต้องโครงสร้างจากเนื้อหา
- ได้ข้อมูล trade-off บน PC ที่ช่วยคัดแบบจำลองและกำหนดการทดลองบนฮาร์ดแวร์จริงอย่างมีเหตุผล โดยไม่สับสนผลจำลองกับ NPU

9 แผนและระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 3 แผนดำเนินงานระยะ PC นับจากการรับรองเค้าโครง

ช่วง	กิจกรรม	ผลส่งมอบ
สัปดาห์ 1	ตรวจประเภทภาพ/กลุ่มธุรกรรมและ label	manifest และ split ที่ตรวจซ้ำ
สัปดาห์ 2–3	ทำเฉลยข้อความและ JSON สองรอบ	gold set พร้อมคู่มือ annotation
สัปดาห์ 3–4	เปรียบเทียบ OCR และปรับตรวจจับข้ามฉาก	CER / field metrics / detection metrics
สัปดาห์ 4–5	ทดลองโมเดลภาษาและ constrained output บน PC	ตารางความแม่นยำ เวลา และ RAM
สัปดาห์ 6	ทวน RKNN/RKLLM PC-side และเขียนผล	รายงานข้อจำกัดและขั้นทดสอบบอร์ด

หลังระยะ PC หากมีบอร์ดยืมและการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง จึงย้ายโมเดลที่เข้ากันได้ไปวัด latency, RAM และพลังงานจริงบนอุปกรณ์ โดยคงชุดทดสอบและเวอร์ชันโมเดลไว้เทียบกับ PC กิจกรรมนี้เป็นระยะต่อเนื่องภายหลังการศึกษาเบื้องต้น

10 งบประมาณ

ระยะปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตามสิทธิ จึงของบใหม่สำหรับการทดลองบน PC รวม 0 บาท บอร์ด RK3588 และอุปกรณ์ประกอบอาจยืมจากคณะในระยะถัดไป ยังไม่ขอจัดซื้อในเค้าโครงนี้ หากต้องจัดหาให้สำรวจรุ่น ความเข้ากันได้ และราคาอีกครั้งก่อนเสนอวงเงิน

11 เอกสารอ้างอิง

[1] Husom, E. J., et al. (2025). Sustainable LLM inference for edge AI: Evaluating quantized LLMs for energy efficiency, output accuracy, and inference latency. arXiv:2504.03360.

[2] Giedra, H., et al. (2026). Benchmarking large language model inference on limited-resource edge systems. Electronics, 15(11), 2451. doi:10.3390/electronics15112451.

[3] Zheng, L., et al. (2024). SGLang: Efficient execution of structured language model programs. Advances in Neural Information Processing Systems, 37. arXiv:2312.07104.

[4] ณัชพล เพ็งพล และ ธนบดี เริ่มรักสกุล. (2569). ผลนำร่อง e-Eye บน PC ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2569. บันทึกผลภายในโครงงาน.

[5] ggml-org. (2026). GBNF guide, llama.cpp. https://github.com/ggml-org/llama.cpp/tree/master/grammars

[6] Ultralytics. (2026). YOLO performance metrics. https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics/

[7] Tesseract OCR. (2026). Data files and language support. https://github.com/tesseract-ocr/tessdata

[8] Jaided AI. (2026). EasyOCR. https://github.com/JaidedAI/EasyOCR

[9] Rockchip. (2026). RKNN Toolkit2. https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2

[10] Rockchip. (2026). RKLLM. https://github.com/airockchip/rknn-llm

[11] Rockchip. (2022). RK3588 brief datasheet. https://www.rock-chips.com/a/en/products/RK35_Series/2022/0926/1660.html

ผู้เสนอโครงงาน นายณัชพล เพ็งพล และ นายธนบดี เริ่มรักสกุล

วันที่ 17 ตุลาคม 2569